2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Violence as a Service (VaaS) e *Crime as a Service* (CaaS): Aspectos Essenciais da Perícia Computacional para Atuação de Combate no Ecossistema Cibercriminoso Transnacional

J. B. Santos Junior[a*], C. R. Brene[b], B. B. Brene[b], R. A. Shinma[c]

[a]*Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, Brasil*
CyberOne – Laboratório de Computação Forense, Perícia Computacional e Inteligência Cibernética
Perito Forense Computacional e Perito Ad Hoc das Forças de Segurança e Lei.
[b]*Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), Brasil*
Delegacia Regional de Poços de Caldas, Minas Gerais, Agência de Inteligência Policial (AIP)
Delegado Regional de Polícia Civil, Inspetora de Polícia Civil.
[c]*Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), Brasil*
Posto de Perícias Integrado de Poços de Caldas
Perito Criminal, Chefe do Posto de Perícias Integrado de Poços de Caldas
[*]*Endereço de e–mail para correspondência: joao@pucpcaldas.br Telefone: +55 (35) 99758-6487*

Palavras-chave: Computação Crime as a Service; Violence as a Service; Perícia Criminal Computacional; Inteligência Cibernética; Cibercrime Transnacional.

1. INTRODUÇÃO

Em 7 de maio de 2025, a cidade de Kokkedal, na Dinamarca, foi cenário de um atentado cuidadosamente orquestrado. O mandante não estava presente; tampouco conhecia pessoalmente o executor. A negociação ocorreu em plataformas criptografadas; o pagamento, em criptoativos; o recrutamento, em redes sociais abertas, com alvo em jovens entre 14 e 26 anos. Sete indivíduos foram posteriormente presos em uma operação coordenada pela OTF GRIMM (*Operational Taskforce* GRIMM) da Europol, envolvendo Dinamarca, Suécia e Marrocos [1].

David Canter, referência da Psicologia Investigativa, formulou uma premissa que permanece central à Criminalística: *"o comportamento do criminoso deixa pistas"* [2]. No ambiente digital, essa premissa não apenas se confirma, mas se amplifica. Cada postagem de recrutamento, cada rota de pagamento em blockchain, cada escolha de plataforma de comunicação constitui evidência comportamental digital, passível de coleta, preservação e análise pericial com plena validade jurídica.

O fenômeno documentado em Kokkedal não é episódio isolado. É a expressão mais extrema de um ecossistema denominado CaaS (*Crime as a Service*), no qual o crime organizado adota a lógica de mercado do mundo corporativo legítimo: oferta, demanda, fornecedores especializados e cadeia de suprimentos (*supply chain*). Neste contexto, VaaS (*Violence as a Service*) é o vértice mais grave desse ecossistema, e suas manifestações já são identificáveis no contexto brasileiro.

Este trabalho tem por objetivos conceituar e hierarquizar CaaS e VaaS, mapeando sua infraestrutura tecnológica, além de documentar manifestações no contexto brasileiro e apresentar o ferramental da Perícia Criminal Computacional aplicável. De forma complementar, este trabalho propõe diretrizes de enfrentamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Criminalística Comportamental como Base Epistemológica

A Psicologia Investigativa desenvolvida por Canter estabeleceu que a análise sistemática do

comportamento criminoso, que inclui o planejamento, a execução e os rastros deixados, permite a construção de perfis que orientam a investigação [2,3]. O criminoso interage com o ambiente e o revela: suas escolhas de vítima, sua área de conforto geográfico e seu *modus operandi* são assinaturas comportamentais identificáveis.

No ambiente digital, esse princípio se traduz com precisão. O espaço virtual é, simultaneamente, local de planejamento, meio de execução e cena do crime no contexto VaaS e CaaS. Os anúncios de contrato para violência publicados em redes sociais, os padrões de linguagem codificada, a preferência por determinadas criptomoedas e a recorrência de plataformas específicas compõem uma assinatura comportamental digital mensurável e juridicamente relevante.

2.2 O Ecossistema CaaS e sua Hierarquia

O ecossistema CaaS emerge da aplicação da lógica SaaS (*Software as a Service*) ao crime organizado. Assim como empresas de tecnologia oferecem infraestrutura e aplicações como serviços escaláveis, redes criminosas passaram a comercializar capacidades ofensivas de forma modular, acessível e sob demanda. Os relatórios IOCTA (*Internet Organised Crime Threat Assessment*) da Europol documentam a consolidação dessa tendência desde 2014 [4,5]. A **Figura 1** apresenta a hierarquia do ecossistema CaaS e suas principais modalidades.



Figura 1. Hierarquia do ecossistema CaaS e suas modalidades, com destaque ao VaaS como foco do presente artigo

2.3 VaaS: Definição Operacional e Estrutura de Mercado

O vértice VaaS cobre a terceirização de atos de violência física no mundo real, que incluem assassinatos, lesões corporais, intimidação e ataques, mediada por infraestrutura digital, com recrutamento em redes sociais abertas, negociação em plataformas criptografadas, pagamento em criptoativos e entrega de logística por facilitadores especializados [1,6]. Distingue-se do crime de encomenda tradicional por três atributos: (a) **escalabilidade**, em que a oferta pode alcançar múltiplos compradores em diferentes países; (b) **impessoalidade**, onde o mandante e executor frequentemente não se conhecem e/ou mantém relação de proximidade; (c) **infraestrutura tecnológica**, onde as camadas de anonimização distribuem e diluem o risco penal.

2.4 Infraestrutura Tecnológica

A infraestrutura VaaS opera em quatro camadas funcionais: (1) recrutamento, via redes sociais abertas; (2) negociação, por aplicativos criptografados; (3) infraestrutura anônima, na *Deep Web* e na *Dark Web* operadas via protocolo Tor; e (4) pagamento, em criptoativos com foco em privacidade, como Monero/XMR e Bitcoin, com roteamento via *tumblers*. A **Figura 2** detalha essa arquitetura. A comunicação operacional utiliza mensagens autodestrutivas, áudios codificados, VoIP (*Voice over Internet Protocol*) descartável e perfis criados com SIM *cards*, explorando aspectos de anonimato.



Figura 2. Arquitetura tecnológica do Ecossistema VaaS e suas quatro camadas funcionais do recrutamento ao pagamento anônimo, com os principais vetores de anonimização empregados pelo crime organizado

3. MANIFESTAÇÕES NO CONTEXTO BRASILEIRO

3.1 Ataques a Escolas e Radicalização em Redes

Os ataques de Aracruz – ES (novembro de 2022) e Blumenau – SC (abril de 2023) revelaram dimensões de VaaS ideológico: investigações identificaram que os autores frequentavam grupos em Discord, Telegram e fóruns da *Dark Web* onde conteúdo de incitação à violência era produzido, distribuído e, em alguns casos, encomendado [7,8]. A Perícia Criminal Computacional foi determinante na reconstrução das trajetórias digitais e no mapeamento das redes de influência e radicalização.

3.2 Tráfico de Drogas e Armas

Marketplaces brasileiros operados na *Dark Web* comercializam entorpecentes e armas de fogo com logística rastreada por criptoativos e avaliada por sistemas de reputação análogos aos de plataformas legítimas de comércio eletrônico. Operações da Polícia Federal e de Forças de Segurança Estaduais documentam o crescimento consistente desse modelo, com aplicação direta do CaaS ao tráfico tradicional, com camadas digitais que dificultam a investigação convencional [8].

3.3 Exploração Sexual de Menores

Canais fechados no Telegram e fóruns da *Dark Web* são empregados para a distribuição de MIES (Material de Abuso Sexual Infantojuvenil) e para o recrutamento de vítimas, configurando uma modalidade de VaaS na qual a violência sexual é terceirizada e intermediada digitalmente. Cooperações entre forças de segurança brasileiras e o NCMEC (*National Center for Missing and Exploited Children*) ilustram a dimensão transnacional do fenômeno [9].

3.4 Tráfico de Pessoas e Órgãos

Redes de tráfico de pessoas e órgãos utilizam plataformas digitais para recrutamento, negociação e coordenação logística. Forças-tarefa, em sistemas internacionais de cooperação, como ocorre no âmbito da Europol, especialmente no contexto do combate ao tráfico transnacional, têm evidenciado conexões entre o crime organizado nacional e circuitos internacionais que empregam infraestrutura digital típica do ecossistema CaaS: pagamentos em criptoativos, comunicação criptografada e oferta de "serviços" em fóruns especializados da *Dark Web*. A **Figura 3** sintetiza o *modus operandi* VaaS e os principais casos documentados no contexto brasileiro.



Figura 3. *Modus operandi* do VaaS no contexto brasileiro: cinco etapas do processo criminoso, com indicação dos principais rastros digitais e casos documentados

4. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS EM PERÍCIA CRIMINAL COMPUTACIONAL

4.1 A Cena do Crime Digital

A premissa *Cantoriana* impõe ao perito a tarefa de identificar, preservar e interpretar os rastros digitais com rigor científico. No contexto VaaS e CaaS, a cena do crime é distribuída e multiplataforma: existe no dispositivo do recrutado, nos servidores da plataforma de comunicação, na blockchain do criptoativo e nos metadados de tráfego de rede. A cadeia de custódia digital, estabelecida nos Artigos 158-A a 158-F do CPP (Código de Processo Penal), confere ao material coletado valor probatório perante o Poder Judiciário [10].

4.2 OSINT – Open Source Intelligence

O monitoramento estruturado de fontes abertas permite identificar padrões de recrutamento, mapear atores e detectar precocemente ameaças. Ferramentas como *SpiderFoot*, *Maltego* e *Recon-ng* permitem a construção de grafos de relacionamento, linhas do tempo de atividade e a identificação de pseudônimos recorrentes entre plataformas, constituindo evidência indireta de identidade e participação em redes VaaS.

4.3 CTI – Cyber Threat Intelligence

A análise de IOC (Indicadores de Comprometimento) associados a infraestruturas VaaS, tais como domínios *.onion*, carteiras de criptoativos, resumos criptográficos de hash de artefatos de malware, e sua integração com plataformas de compartilhamento como o MISP (*Malware Information Sharing Platform*), permite correlacionar casos aparentemente isolados em diferentes jurisdições.

4.4 DFIR – Digital Forensics and Incident Response

A materialização audiovisual de evidências em plataformas digitais, a análise forense de dispositivos móveis e a extração de dados de aplicativos criptografados constituem o núcleo da resposta pericial a casos VaaS. A reconstrução do histórico de comunicações por análise de artefatos residuais em memória e em bancos de dados locais representa uma fronteira técnica de crescente relevância, mesmo diante de mensagens autodestrutivas.

4.5 Metodologia W5H como Estrutura Investigativa

A organização da investigação pericial em casos VaaS pode ser estruturada segundo o referencial W5H – *Who* (Quem), *What* (O quê), *When* (Quando), Where (Onde), *Why* (Por quê) e *How* (Como) –, alinhado ao arcabouço jurídico e criminal brasileiro, em que uma investigação deve estar amparada nos princípios universais da **materialidade**, **autoria** e **dinâmica** [11]. Essa estrutura permite a um(a) Perito(a) organizar sistematicamente os elementos coletados em diferentes plataformas e jurisdições, garantindo coerência lógica e sustentabilidade jurídica ao laudo técnico pericial. A **Figura 4** ilustra a aplicação do referencial W5H ao contexto VaaS.

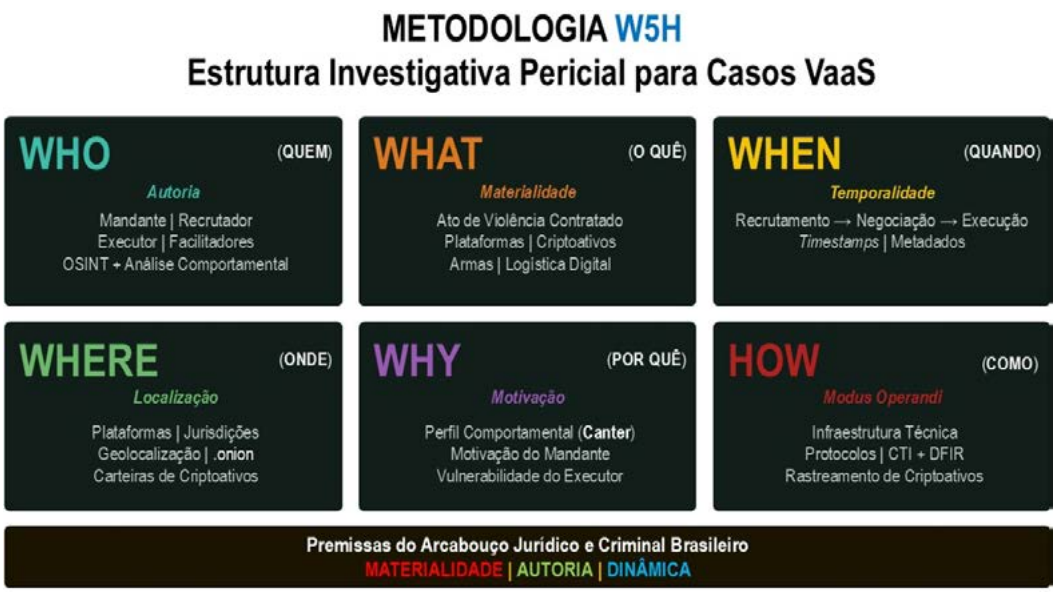


Figura 4. Metodologia W5H aplicada à investigação pericial de casos VaaS e as seis dimensões investigativas alinhadas aos princípios da materialidade, autoria e dinâmica

4.6 Cooperação Internacional

O SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*), o EIS (*Europol Information System*) e o EPE (*Europol Platform for Experts*) constituem os canais primários de troca de inteligência no âmbito europeu. O J-CAT (*Joint Cybercrime Action Taskforce*) e a OTF GRIMM são modelos operacionais de resposta coordenada que podem inspirar iniciativas análogas no contexto latino-americano.

5. PROPOSTAS DE ENFRENTAMENTO

A resposta efetiva ao VaaS e CaaS exige ação coordenada em quatro frentes, a saber: (a) **técnico-pericial**, para capacitação contínua em DFIR orientada a VaaS, elaboração de POP (Procedimentos Operacionais Padrão) específicos para investigação em plataformas criptografadas e desenvolvimento de *playbooks* operacionais com fluxos de resposta rápida; (b) **institucional e transnacional**, para criação de força-tarefa latino-americana inspirada na OTF GRIMM, fortalecimento dos canais SIENA e EIS para integração Brasil-Europol e promoção de JIT (*Joint Investigation Teams*) com países da América do Sul e da Europa; (c) **regulatório e de plataformas**, para pressão regulatória para implementação de detecção proativa de conteúdo VaaS pelas *big techs*, definição de SLA (*Service Level Agreements*) para resposta a *flags* de conteúdo violento e cooperação público-privada formalizada nos moldes do projeto SIRIUS, com acesso legal transfronteiriço a dados digitais; (d) **preventivo e social**, com adaptação do guia de sensibilização da Europol para a realidade brasileira, campanhas direcionadas a adolescentes e indicadores precoces de recrutamento como ferramenta de alerta para educadores e assistentes sociais.

6. A CONVENÇÃO DE BUDAPESTE E O MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

6.1 Origem, Escopo e Relevância

A Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa, adotada em Budapeste em 23 de novembro de 2001 e em vigor desde 1º de julho de 2004, constitui o primeiro tratado internacional juridicamente vinculante dedicado especificamente à criminalidade no ambiente digital [12]. Aberta à adesão de Estados não membros do Conselho da Europa, a Convenção de Budapeste consolidou-se como o principal instrumento de harmonização normativa e cooperação transnacional em matéria de cibercrime, contando atualmente com mais de 70 Estados-Parte e ratificantes em todos os continentes. Seu escopo abrange quatro eixos normativos: (a) **direito penal material**, com a tipificação de condutas como acesso ilícito, interceptação ilegal, interferência em dados e sistemas, falsidade e fraude informáticas, e crimes relacionados a conteúdo de abuso sexual infantojuvenil; (b) **direito processual penal**, com instrumentos investigativos adaptados ao ambiente digital, como preservação expedita de dados armazenados, busca e apreensão de sistemas computacionais, e coleta em tempo real de dados de tráfego; (c) **jurisdição**, com critérios de fixação da competência em infrações transfronteiriças; e (d) **cooperação**

internacional, com mecanismos de assistência jurídica mútua e extradição específicos para o cibercrime.

6.2 O Segundo Protocolo Adicional e a Evidência Digital Transnacional

Em 12 de maio de 2022, em Estrasburgo, foi aberto para assinaturas o Segundo Protocolo Adicional à Convenção de Budapeste, dedicado ao reforço da cooperação e à divulgação de evidências eletrônicas em contextos transnacionais [13]. O Protocolo introduz mecanismos inéditos de relevância direta para a investigação de VaaS e CaaS, entre os quais: a obtenção direta de informações de registro de domínios de internet; a cooperação acelerada entre autoridades competentes e provedores de serviços estrangeiros; o acesso transfronteiriço a dados armazenados em nuvem mediante consentimento do titular; e o estabelecimento de equipes conjuntas de investigação (*Joint Investigation Teams*) com arcabouço jurídico específico. Esses mecanismos respondem diretamente à fragmentação jurisdicional identificada como principal obstáculo à persecução penal de redes VaaS, nas quais mandante, recrutador e executor podem estar localizados em países distintos.

6.3 O Brasil no Contexto da Convenção

O Brasil concluiu o processo de adesão à Convenção de Budapeste em 2023, com a promulgação do respectivo decreto presidencial após aprovação pelo Congresso Nacional [14]. A adesão brasileira representa um marco para a Perícia Criminal Computacional nacional, na medida em que: (a) habilita as autoridades brasileiras a utilizarem os canais formais de cooperação previstos na Convenção, incluindo a Rede 24/7 do Conselho da Europa para resposta urgente a cibercrimes; (b) impõe a adoção dos padrões processuais previstos no tratado para coleta e preservação de evidências digitais, reforçando as disposições já vigentes nos Artigos 158-A a 158-F do CPP [10]; e (c) abre caminho para eventual adesão ao Segundo Protocolo Adicional, cujos mecanismos de acesso transfronteiriço a evidências em nuvem são especialmente relevantes para os casos VaaS documentados neste trabalho. A articulação da Convenção de Budapeste com os instrumentos da Europol, tais como SIENA, EIS e OTF GRIMM, configura o arcabouço jurídico-operacional necessário para o enfrentamento efetivo do ecossistema CaaS em sua dimensão transnacional.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de Canter, que sugere que *"o comportamento do criminoso deixa pistas"*, encontra no VaaS seu campo de aplicação mais desafiador e mais urgente. A violência física orquestrada digitalmente não é fenômeno futuro: é realidade documentada na Europa e com evidências crescentes no Brasil. A Perícia Criminal Computacional, articulada com OSINT (*Open Source* Intelligence), CTI (*Cyber Threat Intelligence*) e DFIR (*Digital Forensics and Incident Response*), constitui o instrumento central de resposta, capaz de traduzir rastros digitais comportamentais em prova juridicamente válida.

A construção de uma resposta institucional robusta ao VaaS no Brasil requer cooperação transnacional, atualização normativa, capacitação pericial especializada e engajamento das plataformas digitais. O modelo OTF GRIMM demonstra que essa cooperação é possível e eficaz. Pesquisas futuras devem avançar na modelagem de redes VaaS por análise de grafos, no uso de aprendizado de máquina para detecção de padrões de recrutamento e no desenvolvimento de ontologias criminais para mapeamento semântico de ameaças em linguagem natural.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Associação Brasileira de Criminalística (ABC) e à Europol pela divulgação de dados e relatórios de inteligência que sustentam este trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Europol. Teenagers recruited as hitmen: Denmark and Sweden strike back at violence-as-a-service. Europol Newsroom, 19 jun. 2025. Disponível em: https://www.europol.europa.eu

[2] D. Canter; D. Youngs. Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Wiley, Reino Unido (2009).

[3] D. Canter. Criminal Shadows: Inside the Mind of the Serial Killer. HarperCollins, Reino Unido (1994).

[4] Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA 2023. European Cybercrime Centre – EC3, Haia (2023).

[5] Europol. Internet Organised Crime Threat Assessment – IOCTA 2024. European Cybercrime Centre – EC3, Haia (2024).

[6] Europol. Operational Taskforce GRIMM. Europol Operations, abr. 2025. Disponível em: https://www.europol.europa.eu

[7] M.A. Ballesteros et al. Radicalization and school violence: digital forensic perspectives. Digital Investigation 45: 301–318 (2023).

[8] Polícia Federal do Brasil. Relatório de Operações contra o Tráfico de Drogas e Armas na Dark Web. Boletim de Inteligência Policial, Brasília (2023).

[9] NCMEC – National Center for Missing and Exploited Children. CyberTipline 2024 Annual Report. Alexandria, VA (2024).

[10] Brasil. Código de Processo Penal, Arts. 158-A a 158-F. Lei n.º 13.964/2019. Brasília, DF (2019).

[11] J.B. Santos Junior. W5H: Uma Metodologia de Investigação Forense Computacional Baseada em Materialidade, Dinâmica e Autoria. CyberOne – Laboratório de Computação Forense, Perícia Computacional e Inteligência Cibernética, PUC Minas (2024).

[12] Conselho da Europa. Convenção sobre o Cibercrime (ETS n.º 185). Budapeste, 23 nov. 2001. Disponível em: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention

[13] Conselho da Europa. Segundo Protocolo Adicional à Convenção sobre o Cibercrime relativo ao reforço da cooperação e à divulgação de provas electrónicas (STCE n.º 224). Estrasburgo, 12 mai. 2022. Disponível em: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-2.0

[14] Brasil. Decreto de Promulgação da Convenção sobre o Cibercrime. Brasília, DF (2023).